UFPR UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	**Universidade Federal do Paraná** Centro Politécnico CI1062 - Paradigmas de Programação Profª Rachel Reis

1. Introdução

Corra das Fake News é um jogo de computador colaborativo para até quatro pessoas com o objetivo de combater as fake news. Cada jogador deve assumir o papel de leitor de notícias, percorrendo as posições de um tabuleiro, evitando ou eliminando as fake news que encontrar pelo caminho. O jogo termina quando todas as fake news forem eliminadas e pelo menos um jogador sobreviver.

2. Regras do Jogo

O jogo possui dois personagens principais, os jogadores e as fake news e é baseado em um sistema de turnos, onde cada jogador presente no tabuleiro executa um movimento/ação para fugir das fake news ou para elimina-las. No decorrer do jogo, itens são distribuídos pelo tabuleiro para auxiliar os jogadores, mas cuidado, alguns itens podem ser boatos que vão te deixar desinformado.

3. Jogadores

Existe apenas um tipo de jogador conforme descrito a seguir:

1. Os jogadores (no mínimo 1, no máximo 4) devem ser posicionados no tabuleiro conforme mostrado na Figura 1 da Seção 6 - **Tabuleiros do Jogo**.
2. Um jogador possui somente a habilidade de se movimentar no tabuleiro, uma vez por turno, nos sentidos norte, sul, leste e oeste. Se um item for encontrado após o movimento, o mesmo deve ser armazenado pelo jogador.
3. Um jogador pode executar uma ação por turno desde que tenha um item armazenado. Lembrando que a ação só pode ser executada antes do jogador realizar seu movimento no tabuleiro. Cada item possibilitará ao jogador uma das seguintes ações: 1) denunciar fake news, 2) fugir, 3) ler uma notícia real ou 4) ouvir um boato. Mais detalhes sobre as ações são apresentadas na Seção 5 - **Itens do Jogo**.

4. Fake news

Os inimigos no jogo são as fake news que se encontram espalhadas no tabuleiro (no mínimo 6).

1. Existem 3 (três) tipos de fake news, diferenciadas pela forma como se movimentam:
   a) **Fake news 1 (F1)**: movimenta uma casa em um dos sentidos: norte, sul, leste ou oeste.
   b) **Fake news 2 (F2)**: movimenta duas casas em um dos sentidos: norte, sul, leste ou oeste.
   c) **Fake news 3 (F3)**: movimenta uma casa nos sentidos diagonais noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste.
2. Caso uma fake news saia da margem do tabuleiro ou colida com outra, a mesma é eliminada.
3. Caso a fake news colida com um jogador, esse jogador é eliminado.
4. Caso uma fake news colida com um item presente em uma posição do tabuleiro, a mesma elimina o item do tabuleiro e cria uma cópia dela mesma em uma das 8 (oito) posições adjacentes livres, ou seja, a fake news é duplicada.

5. Itens do jogo

Os itens do jogo estão sempre visíveis no tabuleiro e representados por "??" (dois sinais de interrogação), conforme ilustrado na Figura 1 da Seção 6 - **Tabuleiros do Jogo**.

1. Inicialmente, 2 (dois) itens são adicionados ao tabuleiro em posições aleatórias.
2. Quando um jogador se movimentar para uma posição do tabuleiro que houver um item, o jogador deve armazenar esse item e eliminá-lo do tabuleiro. Na sequência, um novo item qualquer deverá surgir em outra posição do tabuleiro.
3. Os tipos de itens e a ação de cada um deles são:
   a. **Denunciar fake news:** esse item oferece a ação de denunciar qualquer fake news em volta do jogador, eliminando-as (se houver) nas 8 (oito) posições adjacentes à posição do jogador.
   b. **Fugir:** esse item permite que o jogador mude para qualquer outra posição do tabuleiro.
   c. **Ler uma notícia real:** esse item permite que o jogador elimine uma fake news qualquer presente no tabuleiro.
   d. **Ouvir um boato:** esse item infelizmente é feito para atrapalhar os jogadores. Caso um jogador o armazene, no próximo turno o movimento desse jogador é realizado de forma aleatória.

6. Tabuleiro do jogo

O cenário do jogo é formado por um tabuleiro 9x9, conforme ilustrado na Figura 1.

1. Os jogadores iniciam o jogo nas posições representadas no tabuleiro (posições J1, J2, J3 e/ou J4).
2. Cada posição do tabuleiro corresponde a um setor que o jogador deve percorrer, até que todas as fake news sejam eliminadas, restando pelo menos um jogador.
3. Cada setor possui uma posição no tabuleiro ([x,y]) e um item, conforme descrito na Seção 5 - **Itens do Jogo**.
4. Podem existir 2 (dois) tipos de setores:

   a. **Setor normal**: não existe nenhuma restrição, ou seja, todos os movimentos e ações dos jogadores e das fake news podem ser executadas.
   b. **Setor restrito**: representado pelos caracteres "**XX**". Este setor não pode ser acessado por jogadores ou fake news. Caso um destes se movimente para este setor, o mesmo é eliminado do jogo.
5. Os setores restritos, representados por "XX", devem ser definidos antes de iniciar o jogo e colocados de forma visível em quatro posições quaisquer do tabuleiro, conforme ilustrado na Figura 1.
6. Devem ser criadas no mínimo 6 (seis) fake news no tabuleiro, sendo duas de cada tipo (F1, F2 e F3).
7. As fake news, inicialmente, devem ser colocadas em qualquer posição do tabuleiro com exceção dos setores situados nas bordas (linha 1, linha 9, coluna 1 e coluna 9), conforme ilustrado na Figura 1.

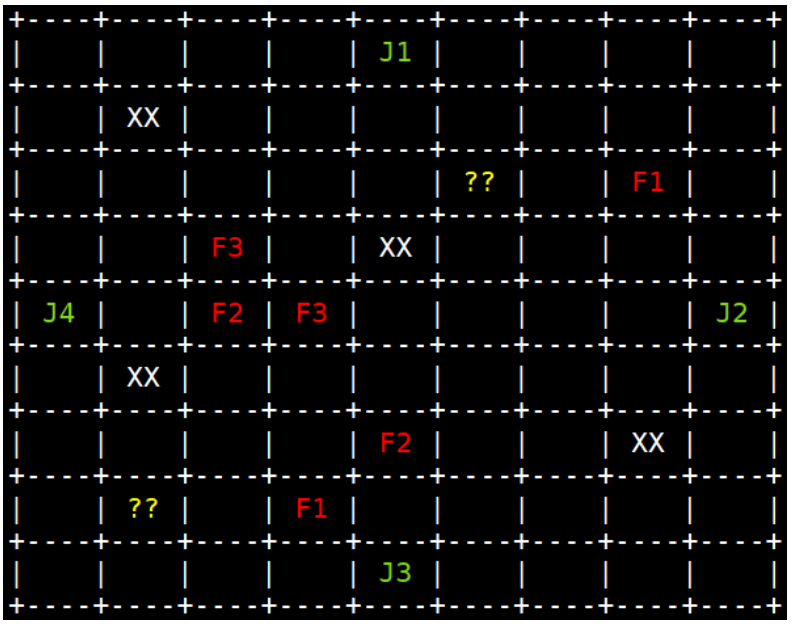

Figura 1 – Exemplo ilustrativo do tabuleiro do jogo onde, inicialmente, as seis fake news, dois itens e quatro setores restritos ocupam posições aleatórias do tabuleiro.

7. Turno

O jogo deve funcionar em sistema de turnos, alternando entre jogadores e fake news. Um turno finaliza quando todos os jogadores e fake news completarem seus movimentos.

1. Os jogadores possuem até 20 **turnos** para eliminar todas as fake news.
2. Os jogadores iniciam nas posições determinadas na Figura 1, e devem selecionar um movimento para outro setor diferente do atual. O primeiro a jogar é sempre o jogador 1 (J1), seguido pelo jogador 2 (J2), jogador 3 (J3) e/ou jogador 4 (J4).
3. Quando um jogador se movimentar para um setor que contém um item:
   a. O item deve ser armazenado pelo jogador e eliminado do tabuleiro;
   b. Um novo item qualquer deve ser gerado e colocado no tabuleiro em uma posição aleatória. Lembrando que sempre devem existir 2 itens espalhados pelo tabuleiro.
   c. Caso o item seja "Ouvir um boato", o jogador é movimentado para uma das 8 posições do tabuleiro adjacentes à sua posição atual (de forma aleatória).
   d. No caso dos outros itens (denunciar fake news, fugir, ler uma notícia real), o jogador pode utilizá-los no início do próximo turno antes de se movimentar.

e. A movimentação do jogador para outro setor encerra o seu turno.

4. Após finalizar os turnos dos jogadores, as fake news que estiverem no tabuleiro iniciam seu turno de movimentação. Cada fake news se movimenta uma única vez e de forma aleatória no tabuleiro (F1, F2 e F3). O jogo deve exibir uma mensagem informando o movimento realizado por cada fake news (com um intervalo de no mínimo 2 segundos).
5. Caso uma fake news entre em um setor que contenha um item, esta fake news é duplicada em uma das posições 8 (oito) adjacentes à posição que ela se encontra. O item atual deve ser removido do tabuleiro e um novo item deve surgir em uma posição qualquer do tabuleiro.
6. Após todas as fake news se movimentarem, um novo turno é iniciado, começando pelo jogador 1 (J1).
7. O jogo termina em dois casos:
    a. Quando todas as fake news forem eliminadas do tabuleiro, restando pelo menos um jogador.
    b. Quando todos os jogadores forem eliminados.